

Efecto Spillover de las Remesas sobre la Rentabilidad del Sistema Bancario Nicaragüense (2019 - 2025)

Emerson López Khaterine Pozo Elías Chavarría Francisco Díaz

2026-06-17

Resumen

Nicaragua recibe remesas familiares superiores al 25 % del PIB, flujos que ingresan mayoritariamente al sistema bancario. Este artículo evalúa empíricamente si dichas transferencias generan un efecto *spillover* sobre la rentabilidad bancaria a través del canal de liquidez y del costo de fondeo. Se estiman dos modelos VAR estructurales (SVAR) con datos mensuales del período 2019–2025, identificando choques en la tasa de crecimiento de las remesas mediante una descomposición recursiva de Cholesky. Los resultados muestran que un choque positivo en las remesas no produce un impacto estadísticamente significativo sobre la rentabilidad sobre activos (ROA) en ningún horizonte temporal. La descomposición de varianza revela que las remesas explican menos del 0.3 % de la variabilidad del error de pronóstico del ROA, mientras que la liquidez y la inversión en títulos absorben pasivamente el exceso de fondos sin traducirlo en mejoras operativas. Estos hallazgos respaldan la hipótesis del banco perezoso (*lazy bank*) y sugieren que, en mercados financieros de escasa profundidad como el nicaragüense, el choque de liquidez exógena no dinamiza la rentabilidad bancaria.

Palabras clave: Remesas, Rentabilidad Bancaria, SVAR, Nicaragua, *Lazy Bank*, Intermediación Financiera.

1. Introducción

Los flujos de remesas familiares se han consolidado como una variable macroeconómica de primer orden para la República de Nicaragua. Durante el período de estudio 2019 - 2025, estas transferencias corrientes unilaterales han experimentado una senda de crecimiento acelerado, agudizada significativamente a partir del año 2021. En la actualidad, el volumen total de remesas supera el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, situando a Nicaragua como una de las economías con mayor dependencia de estos flujos en el istmo centroamericano (Gammage, 2006). Si bien la literatura económica ha documentado ampliamente el impacto de las remesas sobre la reducción de la pobreza, el suavizamiento del consumo de los hogares y la balanza de pagos (Giuliano & Ruiz-Arranz, 2009), sus ramificaciones dinámicas sobre el sistema financiero doméstico —y específicamente sobre el desempeño operativo bancario— permanecen menos exploradas en el ámbito empírico local (Aggarwal et al., 2011).

A nivel teórico, un ingreso masivo de divisas bajo la forma de remesas actúa como un choque positivo de liquidez exógena para el sistema bancario comercial (Orozco & Yansura, 2012). Los beneficiarios finales de estos recursos interactúan con la banca formal de manera directa (mediante la constitución de depósitos de ahorro a la vista) o indirecta (a través de la liquidez que las empresas comerciales captan del consumo de los hogares y que posteriormente canalizan hacia sus cuentas corporativas) (Beck et al., 2007). En un marco macroeconómico convencional, esta expansión en la oferta de fondos disponibles altera el índice de liquidez sistémica, influye sobre las tasas de interés pasivas y condiciona la rentabilidad final del balance, todo ello mientras interactúa con el ciclo económico general (Athanasoglou et al., 2008).

Este estudio se propone evaluar empíricamente la existencia, magnitud y persistencia de este canal de transmisión dinámico (*spillover effect*) en el sistema bancario nicaragüense utilizando un enfoque de vectores autorregresivos estructurales (SVAR) con frecuencia mensual para el ciclo macrofinanciero reciente (2019 - 2025). Específicamente, se busca determinar si las perturbaciones en el crecimiento de las remesas familiares causan alteraciones sistemáticas sobre el ROA agregado de la industria bancaria local, aislando estos efectos mediante el uso de variables exógenas de control que capturan choques de quiebre estructural y la perturbación sanitaria global del COVID-19 (Beck, 2020). La

hipótesis central de la investigación postula que, dado un entorno de rigideces estructurales inherentes a la baja profundidad financiera del mercado nicaragüense, los canales de transmisión tradicionales operan de manera débil; obligando a las instituciones a acumular la liquidez exógena en sus balances sin que esto se traduzca en rendimientos operativos extraordinarios (Barajas et al., 2009).

2. Revisión de Literatura

El nexo entre remesas e intermediación financiera ha cobrado un papel protagónico en el debate macroeconómico contemporáneo (Giuliano & Ruiz-Arranz, 2009). Autores fundamentales como Aggarwal et al. (2011) demuestran de manera transversal, para una muestra amplia de países en vías de desarrollo, que las remesas promueven la profundización del sistema financiero al incrementar de forma sistemática el volumen de depósitos bancarios agregados. Desde esta perspectiva, los flujos monetarios internacionales alivian el racionamiento de liquidez de las instituciones financieras, reduciendo los costos friccionales de captación y permitiendo, en teoría, una mayor expansión del crédito productivo (Chowdhury, 2011).

Un componente crítico en la literatura empírica reciente es la dinámica del «canal de liquidez» en economías con baja bancarización. Cuando los flujos de remesas ingresan a la economía local, se materializan contablemente como un choque exógeno y positivo sobre los depósitos a la vista y de ahorro del sistema bancario. En sistemas financieros poco profundos, este fondeo masivo y de bajo costo genera una acumulación de liquidez estructural. Demirgüç-Kunt y Huizinga (1999), en su estudio clásico sobre los determinantes de la rentabilidad bancaria, establecen que los niveles altos de liquidez alteran el comportamiento de fijación de precios de las entidades financieras: al no tener la presión de competir por fondos prestables, los bancos ajustan a la baja las tasas de interés pasivas.

No obstante, la literatura advierte sobre la existencia de asimetrías significativas en este proceso de transmisión que pueden derivar en un deterioro de la eficiencia técnica de la banca, fenómeno asociado a la hipótesis del banco perezoso (*lazy bank hypothesis*). Barajas et al. (2009) señalan que una entrada persistente y masiva de remesas no necesariamente se traduce en una mayor intermediación hacia el sector real. Si el entorno macroeconómico —capturado a través de indicadores de actividad como el IMAE— no ofrece proyectos de

inversión con retornos ajustados por riesgo atractivos, las instituciones financieras optan por retener este exceso de liquidez en activos no riesgosos de corto plazo (Barajas et al., 2009). Esta acumulación de liquidez inactiva genera un costo de oportunidad que termina impactando de manera mixta o incluso negativa los márgenes financieros netos y, en consecuencia, la rentabilidad sobre activos.

Para el caso específico de la región centroamericana, Cáceres y Cáceres (2017) documentan que las remesas ejercen presiones bajistas sostenidas sobre las tasas de interés del mercado monetario debido al exceso de fondos captados por las instituciones. En el contexto nicaragüense, las características estructurales del sistema sugieren un oligopolio bancario que capta pasivos a bajo costo, pero que enfrenta severas fricciones para colocar activos productivos debido al tamaño del mercado (Gammage, 2006; Orozco & Yansura, 2012). Bajo estas condiciones, la aplicación de modelos de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) constituye el estándar metodológico idóneo para aislar la temporalidad de estos choques (Blanchard & Quah, 1989). La literatura revisada justifica un ordenamiento jerárquico de transmisión donde el ciclo macroeconómico real y el ingreso de remesas anteceden a la acumulación de liquidez bancaria, la cual posteriormente presiona el costo del pasivo antes de absorberse finalmente en las métricas de rentabilidad de los accionistas (Adam et al., 2020; Anzoategui et al., 2014).

3. Metodología y Datos

3.1. Datos y transformaciones

Se emplean series mensuales del sistema bancario nicaragüense que cubren el período 2008(1) - 2025(12) para garantizar un historial suficiente en los procedimientos de desestacionalización. Sin embargo, la estimación de los modelos SVAR se restringe al subperíodo 2019(1)–2025(12), decisión motivada por la presencia de quiebres estructurales asociados a la crisis sociopolítica de 2018 y al *boom* de remesas posterior a la pandemia de COVID-19 (véase la sección 3.2). Las variables originales provienen de fuentes oficiales: el flujo nominal de remesas familiares y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) fueron obtenidos del Banco Central de Nicaragua (BCN); la tasa de interés pasiva ponderada proviene del Sistema de Cuentas Macroeconómicas del Consejo Monetario Centroameri-

cano (SECMCA); y la rentabilidad sobre activos (ROA_t), el índice de liquidez y el ratio de inversión en títulos fueron proporcionados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF). Todas las series monetarias se expresan en millones de dólares.

Dado que las variables de rentabilidad, liquidez, títulos y tasa de interés son razones financieras o porcentajes —y por tanto no admiten transformaciones logarítmicas—, se les aplica únicamente un suavizado estacional mediante el procedimiento X-13ARIMA-SEATS (Findley et al., 1998). Las series desestacionalizadas se denotan con el superíndice sa . Para el flujo de remesas, se toma el logaritmo natural de la serie desestacionalizada y se calcula la primera diferencia intermensual para obtener la tasa de crecimiento continuo:

$$g_t^r = \Delta \ln(remesas_t^{sa})$$

De igual modo, el IMAE desestacionalizado se transforma en $g_t^y = \Delta \ln(IMAE_t^{sa})$. Las demás variables se expresan en diferencias simples intermensuales (ΔL_t^{sa} , ΔT_t^{sa} , $\Delta i_t^{p,sa}$) ¹ para inducir estacionariedad. Las series originales y transformadas se muestran en las Figuras 1 y 2.

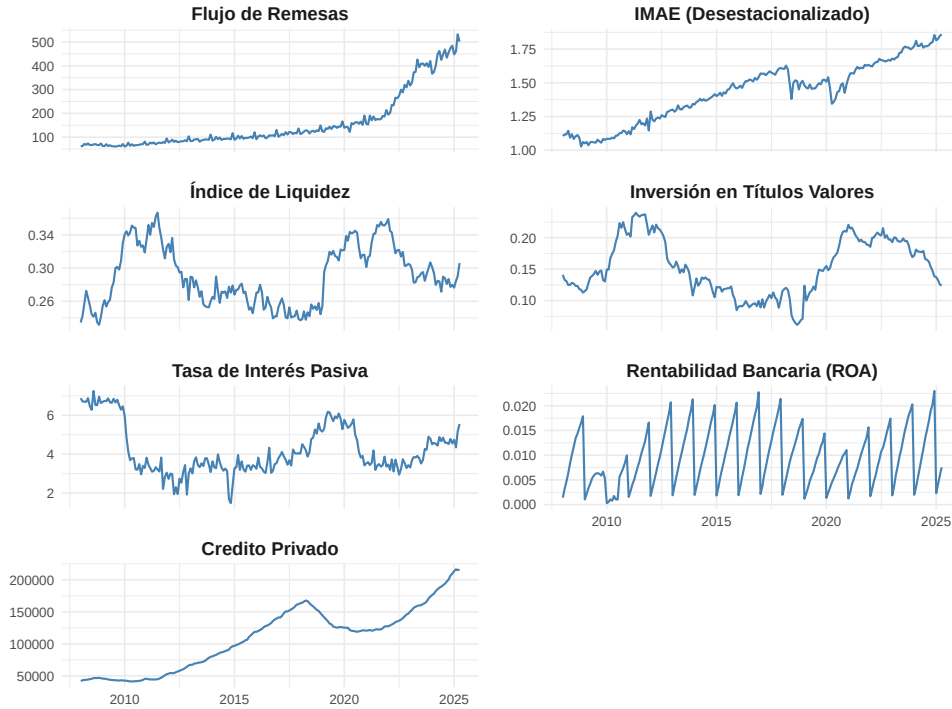


Figura 1: Series originales (2008–2025). *Fuente:* Elaboración propia con datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

¹ L_t = Liquidez, T_t = Títulos, i_t^p = Tasa pasiva

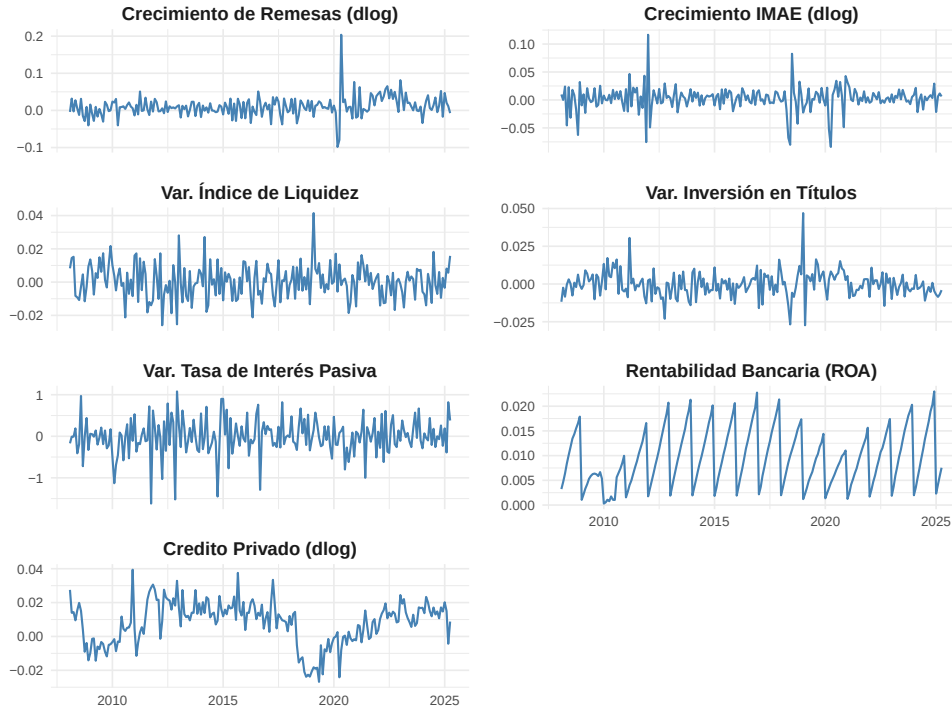


Figura 2: Series transformadas y estacionarias. *Fuente:* Elaboración propia con datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

3.2. Análisis de estacionariedad y especificación del modelo

La estacionariedad² de las variables transformadas se verifica mediante los contrastes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y KPSS. La Tabla~1 confirma que todas las series consideradas son integradas de orden cero, $I(0)$. El ADF rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria al 1 % en todos los casos, mientras que el KPSS no rechaza la estacionariedad al nivel del 5 % para la mayoría de las variables. La serie g_t^r presenta evidencia mixta en el KPSS ($p < 0.01$), lo que es común en tasas de crecimiento financieras de alta frecuencia; no obstante, se procede bajo el supuesto de estacionariedad avalado por la potencia del ADF y la naturaleza estructural del filtrado X-13ARIMA (Findley et al., 1998).

²Las variables en niveles no son estacionarias, excepto en ROA

Tabla 1: Contrastes de raíz unitaria sobre las series transformadas

Variable	ADF (p-valor)	KPSS (p-valor)
ROA_t	0.01	0.10
ΔL_t (Liquidez)	0.01	0.10
ΔT_t (Títulos)	0.01	0.10
g_t^r (Remesas)	0.01	0.01
Δi_t^p (Tasa pasiva)	0.01	0.10
g_t^y (IMAE)	0.01	0.10
g_t^c (Crédito)	0.38	0.10

Nota: ADF: H_0 = raíz unitaria; KPSS: H_0 = estacionariedad. Valores < 0.05 rechazan H_0 al 5 %. Todas las series fueron desestacionalizadas (X-13ARIMA-SEATS) y diferenciadas. g_t^r muestra evidencia mixta en KPSS, se asume estacionariedad avalada por ADF. Para g_t^c , el test ADF no rechaza la raíz unitaria debido a la distorsión por quiebres estructurales severos (como la crisis de 2018 y pandemia de 2020); no obstante, el test KPSS y su naturaleza como tasa de crecimiento interanual dictaminan su tratamiento como $I(0)$. Estos quiebres se asimilan mediante variables exógenas (dummies) en la estimación del SVAR. *Fuente:* Elaboración propia a partir de datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

Un aspecto crucial es la presencia de quiebres estructurales en la serie de remesas. Mediante el test de Bai y Perron (Bai & Perron, 2003) se identifica un único cambio estructural significativo en abril de 2020, coincidiendo con la irrupción de la pandemia de COVID-19 y el posterior incremento extraordinario de los flujos de remesas hacia Nicaragua (Beck, 2020). Para capturar este efecto, se construye una variable indicadora que toma el valor 1 a partir de 2020(4) y 0 en meses anteriores, denotada D_t^{boom} . Asimismo, se incluyen una variable indicadora para la crisis sociopolítica de 2018 (D_t^{2018}) y el crecimiento del IMAE (g_t^y) como control exógeno del ciclo económico real. Estas tres variables conforman el bloque exógeno en ambos modelos SVAR.

3.3. Modelado

Siguiendo la lógica del mecanismo de transmisión remesas $\rightarrow$ tasa pasiva $\rightarrow$ liquidez/títulos $\rightarrow$ ROA, se estiman dos modelos SVAR separados que comparten la estructura de identificación recursiva de Cholesky (Blanchard & Quah, 1989; Sims, 1980). El primer modelo, denominado **Canal de Liquidez**, incluye las variables endógenas en el siguiente orden:

$$y_t^L = (g_t^r, \Delta i_t^p, \Delta L_t, ROA_t)'$$

El segundo modelo, **Canal de Títulos**, reemplaza la liquidez por la variación en el ratio de inversión en títulos:

$$y_t^T = (g_t^r, \Delta i_t^p, \Delta T_t, ROA_t)'$$

El ordenamiento de Cholesky supone que un choque en la tasa de crecimiento de las remesas (g_t^r) afecta contemporáneamente a la variación de la tasa pasiva (Δi_t^p), pero no a la inversa; la tasa pasiva incide de forma inmediata sobre la liquidez (ΔL_t) o los títulos (ΔT_t), y todas las variables anteriores impactan al ROA dentro del mismo mes, mientras que el ROA no tiene efectos contemporáneos sobre ellas. Esta estructura refleja la jerarquía de transmisión esperada en una economía pequeña y dolarizada donde las remesas constituyen un flujo exógeno predominante (Adam et al., 2020; Cáceres & Cáceres, 2017).

La adopción del ordenamiento recursivo de Cholesky se fundamenta en la estructura del sistema bancario nicaragüense y en la naturaleza de los flujos de remesas. Nicaragua es una economía pequeña, altamente dolarizada y con un régimen cambiario de *crawling peg* predeterminado, cuya tasa de deslizamiento se redujo gradualmente durante el ciclo reciente hasta fijarse en 0, % a partir del 1 de enero de 2024, operando en la práctica como una paridad fija administrada. En este contexto, las remesas constituyen un choque de oferta de liquidez eminentemente exógeno: su volumen está determinado por las condiciones macroeconómicas en los países de origen —principalmente Estados Unidos y Costa Rica— y no por variables domésticas contemporáneas ni fluctuaciones cambiarias internas (Cáceres & Cáceres, 2017). Una vez que estos fondos ingresan al sistema como depósitos, la tasa de interés pasiva actúa como la variable de ajuste más inmediata, antes de que

las cantidades (liquidez o títulos) reflejen plenamente el choque. Finalmente, el ROA se ubica al final de la cadena de transmisión, incorporando toda la información disponible dentro del mes sin incidir contemporáneamente sobre las demás variables. Esta estructura es congruente con la hipótesis del banco perezoso (*lazy bank*) y con la práctica estándar en estudios de transmisión macrofinanciera para economías en desarrollo (Adam et al., 2020; Anzoategui et al., 2014).

No obstante, se reconoce que la identificación recursiva impone supuestos fuertes sobre la ausencia de efectos contemporáneos en determinadas direcciones. Para mitigar esta limitación, se reportan también funciones de impulso-respuesta generalizadas (GIRF), que son invariantes al ordenamiento, y se verifica que los resultados cualitativos se mantienen. Extensiones futuras podrían considerar restricciones de signo o modelos FAVAR que incorporen un conjunto más amplio de variables.

La elección de $p = 3$ rezagos responde a la necesidad de capturar la dinámica trimestral de los estados financieros bancarios y eliminar la autocorrelación residual de corto plazo. El criterio BIC sugirió $p = 1$, pero ese modelo exhibía patrones sistemáticos en los residuos que violaban el supuesto de ruido blanco. Dado que el sobredimensionamiento moderado del VAR no compromete la consistencia de las IRF bajo el remuestreo *bootstrap*, se priorizó la adecuación dinámica sobre la parsimonia (Lütkepohl, 2005).

Previo al cómputo de las funciones de impulso-respuesta, la adecuación de ambos modelos se somete a pruebas de diagnóstico: estabilidad matemática de las raíces, test de Breusch-Godfrey para autocorrelación, test ARCH multivariante para homocedasticidad, test de Jarque-Bera para normalidad y estadísticos CUSUM para descartar quiebres estructurales en los parámetros. Los resultados empíricos de esta validación se detallan en la Sección 4.

3.4. Funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianza

Para cuantificar el efecto *spillover* dinámico, se computan las funciones de impulso-respuesta (IRF) ortogonales a un choque unitario en g_t^r , usando el ordenamiento de Cholesky descrito y un horizonte de 12 meses. Las bandas de confianza al 95 % se construyen mediante *bootstrap* con 1,000 réplicas. Adicionalmente, se calculan IRF generalizadas (Pesaran & Shin, 1998) para verificar que los resultados no dependen del orden de las

variables.

La contribución relativa de cada choque estructural a la variabilidad del error de predicción del ROA se analiza a través de la descomposición de varianza (FEVD) en los mismos horizontes.

3.5. Software y Replicabilidad

Toda la programación, manipulación de datos y estimación econométrica se realizó en el entorno de desarrollo integrado RStudio (Posit team, 2026), utilizando el lenguaje estadístico R (R Core Team, 2024). Para la limpieza de datos, extracción de archivos y estructuración de fechas se emplearon los paquetes del ecosistema `tidyverse` (Wickham et al., 2019), `readxl` (Wickham & Bryan, 2023), `janitor` (Firke, 2023) y `lubridate` (Grolemund & Wickham, 2011). El análisis de series de tiempo, las pruebas de raíz unitaria y la estimación de los modelos SVAR se llevaron a cabo con `urca` (Pfaff, 2008a), `tseries` (Trapletti & Hornik, 2022), `vars` (Pfaff, 2008b), `strucchange` (Zeileis et al., 2002) y `seasonal` (Sax & Eddelbuettel, 2023). Finalmente, las visualizaciones se generaron con `ggplot2` (Wickham, 2016) y la gestión del entorno de variables se manejó con `usethis` (Wickham et al., 2024). Con el objetivo de garantizar la transparencia metodológica y la reproducibilidad científica, los códigos de estimación, los scripts de procesamiento y la base de datos mensual construida se encuentran disponibles de acceso público en el repositorio: <https://github.com/Emerson-nic/econometria-spillover>.

4. Resultados

4.1. Análisis de robustez

Con el fin de verificar la estabilidad de los resultados, se realizaron tres comprobaciones empíricas adicionales. En primer lugar, se estimaron ambos modelos restringiendo la muestra al subperíodo pre-COVID (2019(1)–2020(3)). Esta partición temporal se justifica estadísticamente mediante el test de Bai y Perron sobre la serie de remesas, cuyo criterio de información bayesiano (BIC) identificó un único quiebre estructural óptimo ($m = 1$) asociado al inicio de la pandemia y al consecuente *boom* de transferencias. Aunque la potencia estadística se reduce naturalmente por el tamaño muestral, las conclusiones cualitativas

se mantienen inalteradas. En segundo lugar, se procedió a reestimar los modelos aplicando un ordenamiento de Cholesky alternativo que ubica al ROA antes de las variables de cantidad (liquidez y títulos), sin observar cambios sustantivos en la dinámica. Finalmente, se calcularon las funciones de impulso-respuesta generalizadas (GIRF) de Pesaran y Shin (1998), las cuales tienen la ventaja analítica de ser invariantes al ordenamiento ortogonal de las variables en el sistema. Los gráficos resultantes de este último ejercicio, presentados en el **Anexo A**, confirman la ausencia de respuestas estadísticamente significativas. En conjunto, estas comprobaciones reafirman que la nula significancia del efecto *spillover* es un resultado robusto a distintas especificaciones empíricas.

4.2. Validación de los modelos VAR

Antes de analizar los efectos de transmisión, se verifica que ambos modelos SVAR(3) —Canal de Liquidez y Canal de Títulos— satisfagan las condiciones teóricas exigidas. Todas las raíces inversas del polinomio característico se sitúan dentro del círculo unitario (Figura~3), lo que garantiza que el sistema es estable y que las funciones de impulso-respuesta convergen a cero. La prueba empírica de fluctuación CUSUM no detecta quiebres estructurales adicionales en los parámetros (Figura~4).

En cuanto a los residuos, estos resultan homocedásticos según el test ARCH multivariante (Liquidez: $p = 0.234$; Títulos: $p = 0.581$) y no presentan autocorrelación de orden 6 (Breusch-Godfrey LM: Liquidez $p = 0.111$, Títulos $p = 0.084$), mitigando los problemas de sesgo de estimación. Aunque la hipótesis de normalidad multivariante es rechazada (Jarque-Bera $p < 0.001$), este es un hallazgo habitual en series financieras de alta frecuencia y no afecta la validez asintótica de las IRF estimadas por remuestreo *bootstrap* (Lütkepohl, 2005). La Tabla~2 consolida el diagnóstico.

Tabla 2: Diagnóstico de residuos y especificación de los modelos SVAR(3)

Test	Canal de Liquidez	Canal de Títulos
	p-valor	p-valor
Autocorrelación LM(6)	0.111	0.084
Autocorrelación LM(12)	< 0.001	< 0.001
Normalidad (JB multiv.)	< 0.001	< 0.001
Heterocedasticidad ARCH(12)	0.234	0.581
Causalidad Granger (Remesas)	0.872	0.971

Nota: LM es el test de Breusch-Godfrey; JB es el test de Jarque-Bera multivariante; ARCH(12) es el test de efectos ARCH multivariante hasta 12 rezagos. La hipótesis nula de cada test es: no autocorrelación, normalidad, homocedasticidad y no causalidad de Granger, respectivamente. La estabilidad estructural se verificó mediante CUSUM, manteniéndose todos los estadísticos dentro de las bandas al 95 %. Todos los modelos incluyen las variables exógenas D_t^{2018} , D_t^{boom} y g_t^y .

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

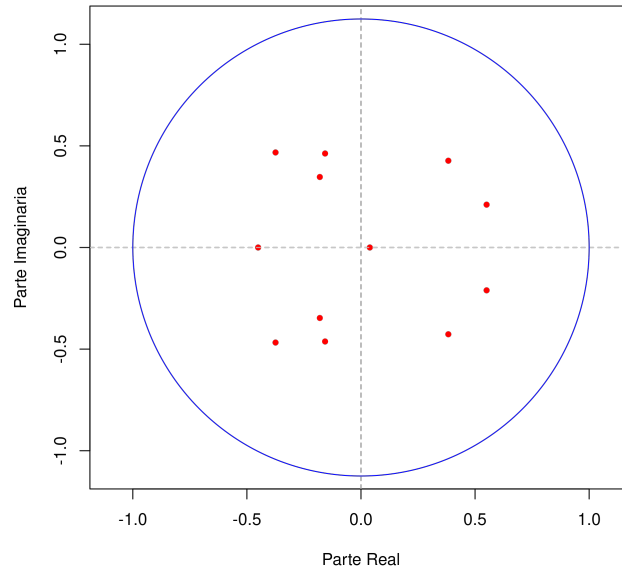


Figura 3: Raíces inversas del VAR(3) – Modelo de Liquidez. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

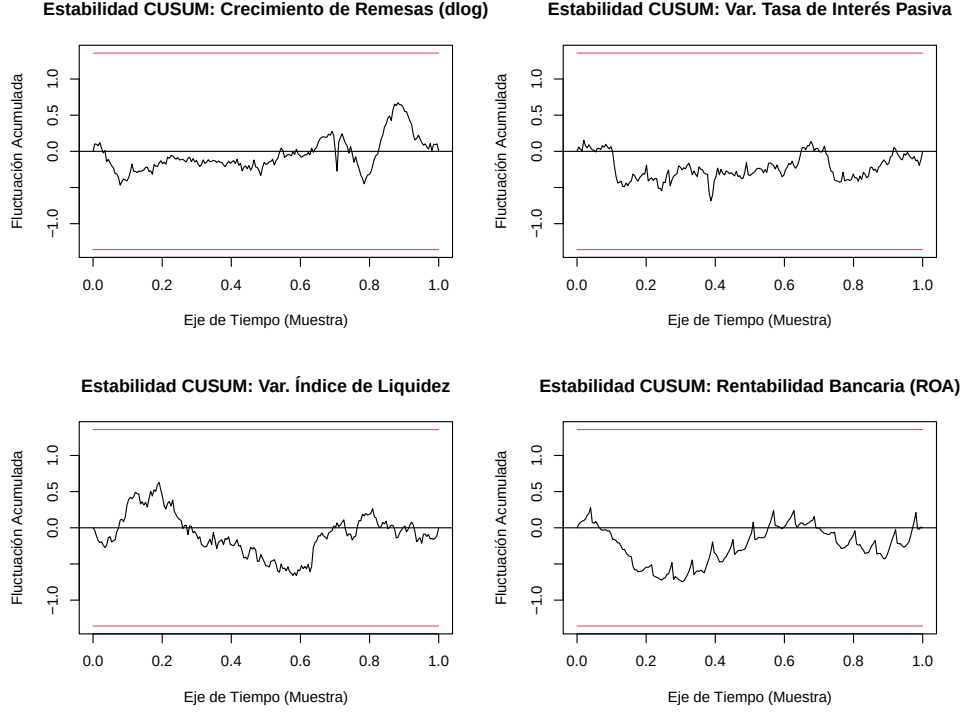


Figura 4: CUSUM sobre los residuos del modelo. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

4.3. Efectos dinámicos de las remesas sobre la rentabilidad bancaria

4.3.1. Canal de Liquidez

La Figura~5 presenta las funciones de impulso-respuesta ortogonales ante un choque unitario en la tasa de crecimiento de las remesas (g_t^r). La respuesta contemporánea de la rentabilidad bancaria (ROA_t) es de -0.000138 con un intervalo de confianza del 95 % de $[-0.000754, 0.000452]$. Dado que el intervalo incluye el cero, no se puede rechazar la hipótesis nula de que la respuesta es estadísticamente igual a cero. Este patrón se mantiene en todos los horizontes subsecuentes: las bandas de confianza siempre contienen el valor nulo, lo que implica que en ningún momento del horizonte de 12 meses se detecta un impacto significativo de las remesas sobre el ROA. De igual forma, las respuestas de la liquidez (ΔL_t) y de la tasa pasiva (Δi_t^p) no son significativas en ningún horizonte.

Estos resultados descartan la existencia de un efecto *spillover* directo de las remesas sobre la rentabilidad a través del canal de liquidez. Las innovaciones en los flujos de remesas no se traducen en variaciones sistemáticas del ROA, ni siquiera de forma indirecta mediante

la tasa pasiva o la liquidez.

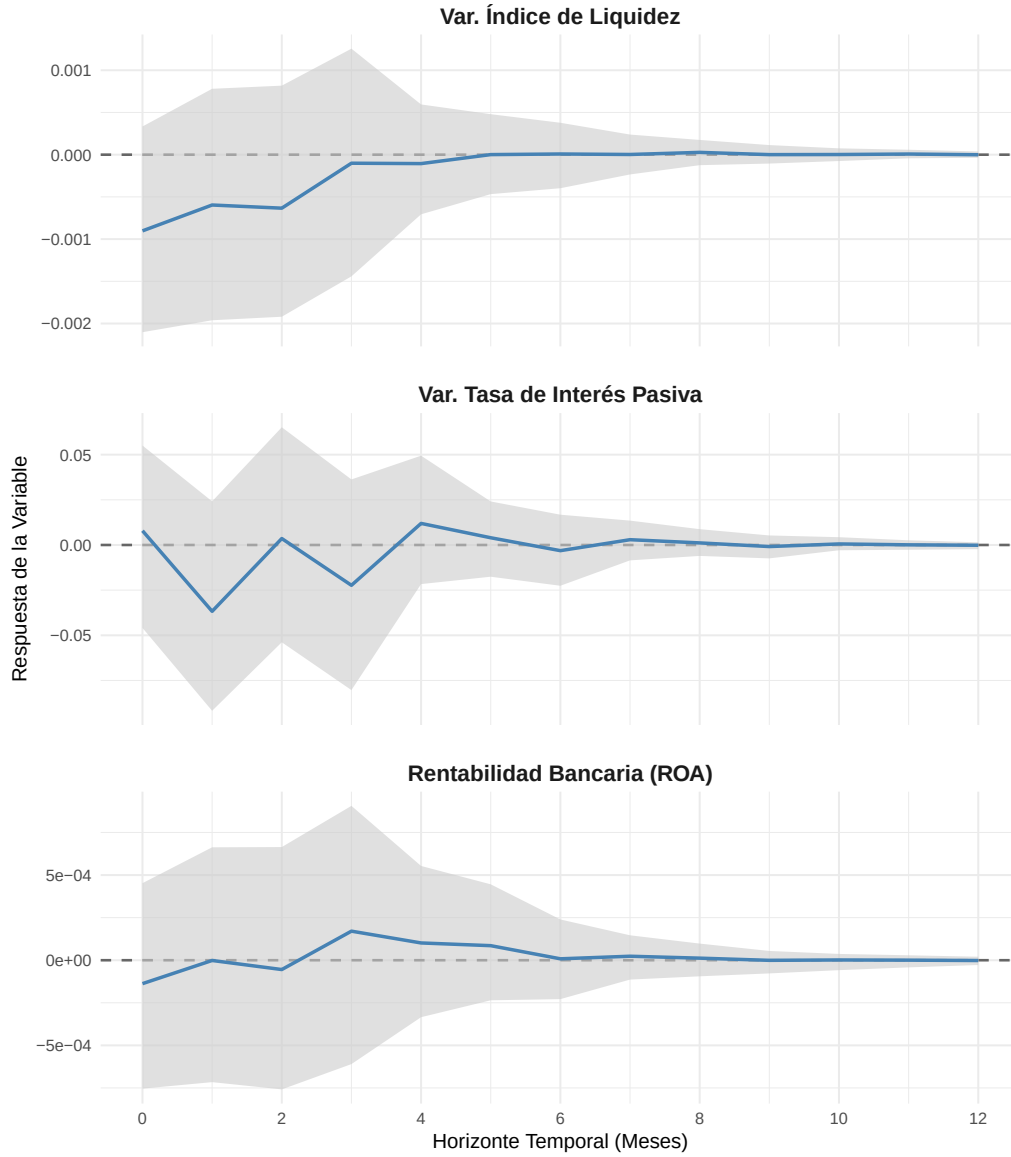


Figura 5: Funciones de impulso-respuesta ortogonales (Cholesky) – Canal de Liquidez. Choque en g_t^r ; bandas de confianza bootstrap al 95 %. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

La descomposición de varianza del error de predicción (FEVD) del ROA (Tabla~3 y Figura~6) confirma la irrelevancia de las remesas. En el horizonte de 1 mes, los choques en g_t^r explican apenas el 0.10 % de la varianza del ROA; en el largo plazo (12 meses), esa contribución se estabiliza en un ínfimo 0.20 %. La mayor parte de la varianza del ROA es explicada por sus propias innovaciones (96.22 % al mes 1, 80.04 % al mes 12), seguidas por los choques de liquidez (ΔL_t), que alcanzan un 16.50 % a los 12 meses.

Tabla 3: Descomposición de varianza del ROA – Canal de Liquidez (porcentajes)

Horizonte (meses)	g_t^r (Remesas)	ΔL_t (Liquidez)	Δi_t^p (Tasa pasiva)	Propio ROA
1	0.10	3.59	0.09	96.22
3	0.07	12.55	0.33	87.05
6	0.20	16.46	3.25	80.09
12	0.20	16.50	3.26	80.04

Nota: La suma de las contribuciones puede diferir del 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

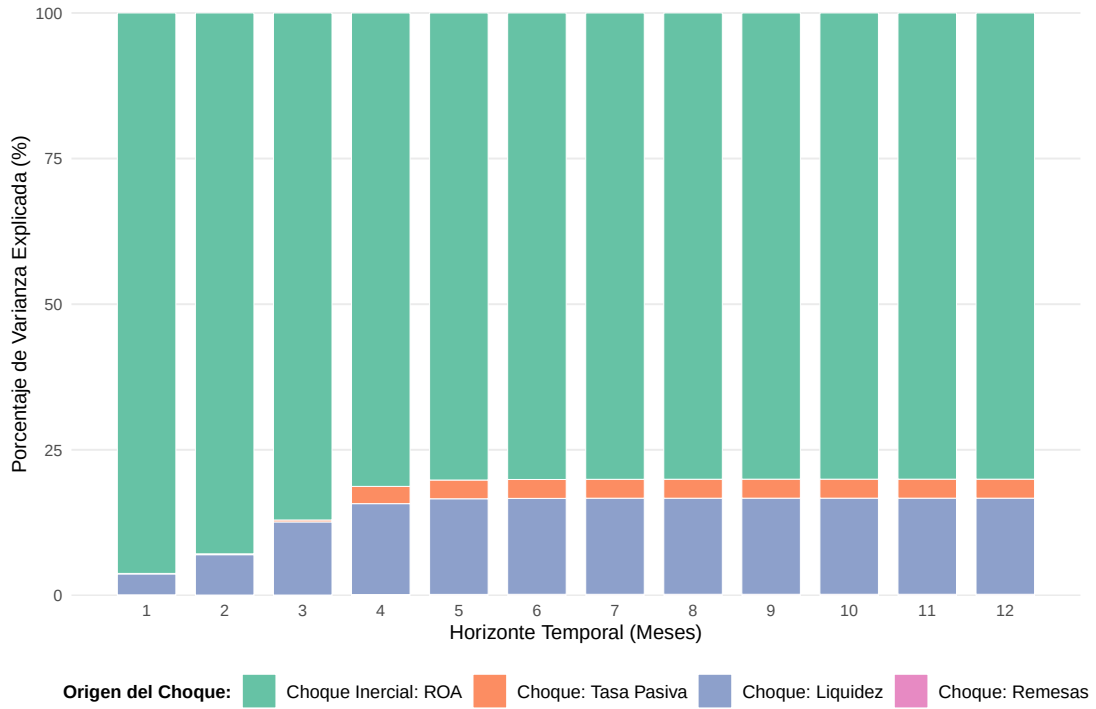


Figura 6: Descomposición visual de varianza del ROA – Canal de Liquidez. Contribución relativa en un horizonte de 12 meses. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

4.3.2. Canal de Títulos

El modelo alternativo, que sustituye la liquidez por la variación en la tenencia de títulos (ΔT_t), arroja conclusiones idénticas (Figura~7). La respuesta contemporánea del ROA a un choque en g_t^r es de 0.0000162 con un intervalo de confianza de $[-0.000626, 0.000640]$, claramente no significativa. Esta falta de significancia persiste en todos los horizontes. La

inversión en títulos (ΔT_t) muestra oscilaciones erráticas alrededor de cero, siempre dentro de las bandas de confianza.

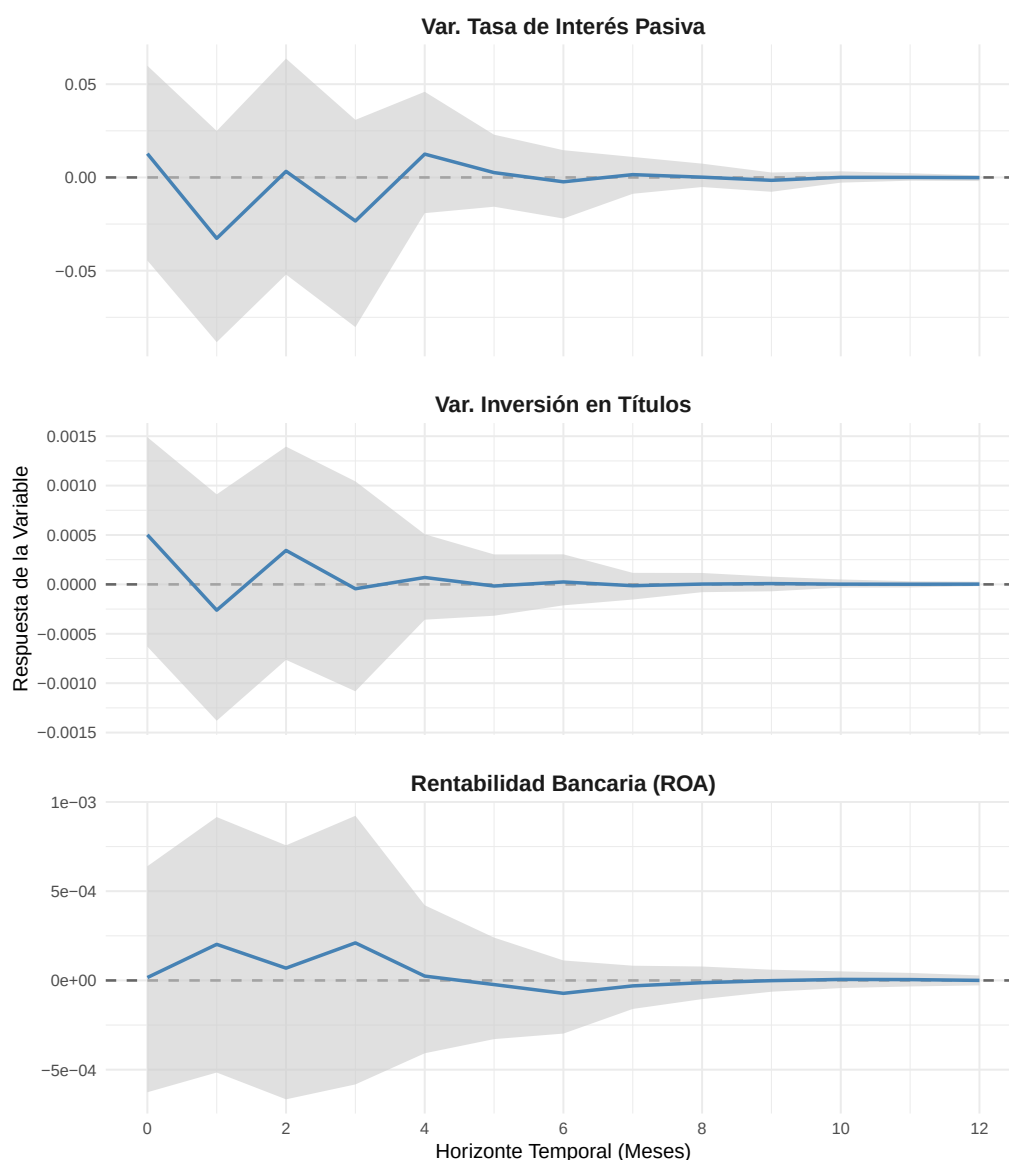


Figura 7: Funciones de impulso-respuesta ortogonales (Cholesky) – Canal de Títulos. Choque en g_t^T ; bandas de confianza bootstrap al 95 %. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

La FEVD del ROA bajo el canal de títulos (Tabla~4 y Figura~8) reitera la irrelevancia de las remesas: su contribución a la varianza del ROA es de 0.00 % al primer mes y de apenas 0.28 % a los 12 meses. La varianza del ROA está dominada por sus propios choques (89.85 % al mes 12).

Tabla 4: Descomposición de varianza del ROA – Canal de Títulos (porcentajes)

Horizonte (meses)	g_t^r (Remesas)	ΔT_t (Títulos)	Δi_t^p (Tasa pasiva)	Propio ROA
1	0.00	1.22	0.11	98.67
3	0.14	4.47	0.25	95.14
6	0.26	6.22	3.58	89.93
12	0.28	6.27	3.60	89.85

Nota: La suma de las contribuciones puede diferir del 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

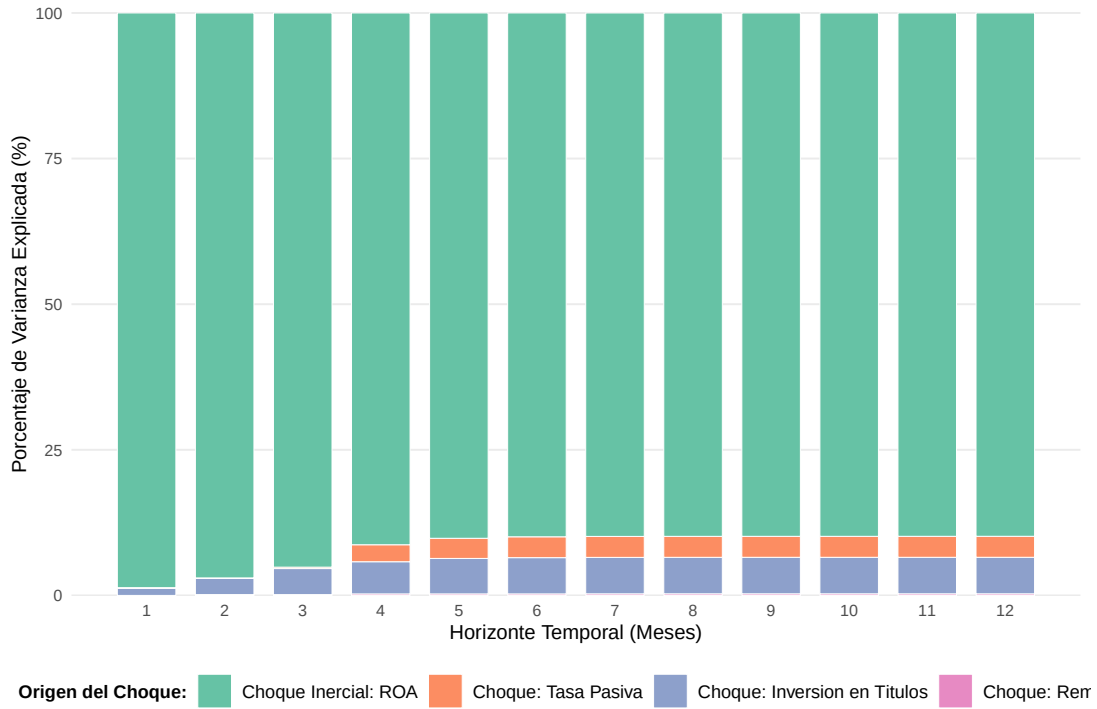


Figura 8: Descomposición visual de varianza del ROA – Canal de Títulos. Contribución relativa en un horizonte de 12 meses. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

4.4. Análisis de causalidad

Los resultados de las funciones de impulso-respuesta encuentran respaldo adicional en los tests de causalidad de Granger. En ambas especificaciones, la hipótesis nula de que g_t^r no causa, en el sentido de Granger, a las demás variables endógenas no puede rechazarse a los niveles convencionales de significancia: en el modelo de Liquidez se obtiene $F = 0.504$

($p = 0.872$), y en el de Títulos $F = 0.313$ ($p = 0.971$). Estos p -valores, cercanos a la unidad, indican que la trayectoria pasada del crecimiento de las remesas carece de poder predictivo alguno sobre la evolución de las variables bancarias, lo que es plenamente coherente con la ausencia de respuestas dinámicas significativas detectada en las IRF y con la exigua contribución a la varianza del ROA revelada por la FEVD.

4.5. Síntesis de los resultados

La elevada proporción de varianza del ROA explicada por sus propias innovaciones (superior al 80 % en el largo plazo) es un resultado esperable en modelos VAR de dimensión reducida y no invalida las conclusiones. En primer lugar, refleja la persistencia inherente de los indicadores de rentabilidad bancaria, documentada ampliamente en la literatura (Athanasoglou et al., 2008). En segundo lugar, indica que existen determinantes adicionales del ROA —como la calidad de la cartera crediticia, la eficiencia operativa o el entorno competitivo— que no están capturados en el presente sistema. La inclusión de estas variables requeriría datos desagregados por banco, lo que excede el alcance de este estudio pero constituye una extensión natural del mismo.

La evidencia empírica es concluyente: no existe un efecto *spillover* estadísticamente significativo de las remesas sobre la rentabilidad del sistema bancario nicaragüense durante el período 2019-2025. Las funciones de impulso-respuesta no muestran ninguna respuesta significativa del ROA ante choques en g_t^r , ya que todos los intervalos de confianza del 95 % incluyen el cero. La descomposición de varianza revela que las remesas explican menos del 0.3 % de la variabilidad del ROA en ambos modelos, una magnitud económicamente despreciable.

Estos hallazgos corroboran de manera contundente la hipótesis del *lazy bank* (Barajas et al., 2009): en un entorno de escasa profundidad financiera y limitadas oportunidades de colocación de crédito, el exceso de liquidez inducido por las remesas no se traduce en mejoras de rentabilidad, sino que tiende a permanecer inactivo en los balances bancarios o a destinarse a activos de bajo rendimiento.

5. Discusión

La ausencia de un efecto *spillover* estadísticamente significativo de las remesas familiares sobre la rentabilidad del sistema bancario nicaragüense constituye un hallazgo de alta relevancia para el debate macrofinanciero contemporáneo. Desde una perspectiva contable convencional, cabría esperar que una entrada masiva de recursos exógenos que expande la base de depósitos —y que representa más de la cuarta parte del PIB nacional— aliviara las restricciones de liquidez y presionara a la baja las tasas pasivas, incrementando de manera inequívoca el margen financiero y la rentabilidad operativa sobre los activos (ROA_t). No obstante, la evidencia empírica derivada de los modelos estructurales desbanca esta hipótesis lineal.

Este comportamiento disímil encuentra su explicación fundamental en las características estructurales y regulatorias de la economía nicaragüense durante el período 2019–2025. El flujo de remesas actúa como un choque positivo de liquidez exógena, pero la velocidad y magnitud de este ingreso saturan los canales tradicionales de transmisión. En un mercado bancario caracterizado por rasgos oligopólicos y una baja profundidad financiera, las instituciones se enfrentan a severas fricciones para la colocación de activos productivos en el sector real (Gammage, 2006; Orozco & Yansura, 2012). Si el ciclo económico —capturado en el modelo mediante el control exógeno del IMAE (g_t^y)— no provee una demanda de crédito solvente o proyectos de inversión cuyo rendimiento compense el riesgo soberano y cambiario, las entidades se ven forzadas a esterilizar internamente el exceso de fondos.

Los resultados de las funciones de impulso-respuesta y, de manera más contundente, las descomposiciones de varianza ($FEVD$), aportan evidencia robusta en favor de la hipótesis del banco perezoso o *lazy bank hypothesis* formulada por Barajas et al. (2009). Al constatar que los choques en las remesas explican menos del 0.3 % de la variabilidad del error de pronóstico del ROA en un horizonte de 12 meses, se hace patente el alto grado de inercia que impera en la rentabilidad de la industria bancaria local. Esta rigidez operativa está vinculada a las condiciones del mercado nacional, donde incluso los canales de transmisión domésticos exhiben capacidades explicativas modestas; la variación en la liquidez disponible (ΔL_t) y en la tenencia de títulos (ΔT_t) determinan únicamente el 16.50 % y el 6.27 % de dicha varianza, respectivamente. Bajo este escenario de concentración y competencia limitada, el exceso de fondeo de bajo costo se almacena de forma defensiva

en activos altamente líquidos o se desplaza marginalmente hacia carteras de inversión en títulos valores de bajo riesgo. Dicha acumulación genera un costo de oportunidad intrínseco que contrarresta el beneficio del abaratamiento del fondeo pasivo, neutralizando el impacto neto sobre la rentabilidad final de los accionistas.

Este fenómeno diferencia la experiencia nicaragüense de las conclusiones transversales obtenidas por Aggarwal et al. (2011) y Giuliano y Ruiz-Arranz (2009), quienes argumentan que las remesas dinamizan de forma generalizada la profundización y eficiencia de los sistemas financieros en el mundo en desarrollo. En Nicaragua, el efecto derrame se restringe al plano estrictamente transaccional y de captación de pasivos, sin lograr traducirse en un motor endógeno de expansión del crédito al sector privado. Las implicaciones de política que se desprenden de estos hallazgos son claras: los esfuerzos dirigidos exclusivamente a incrementar la captación de remesas a través de la banca formal —mediante campañas de bancarización o reducción de costos de envío— no se traducirán mecánicamente en un sistema financiero más eficiente o en una mayor profundización del crédito. Para que el *spillover* macroeconómico se materialice, es imperativo complementar la agenda de inclusión financiera con reformas estructurales que amplíen las oportunidades de inversión productiva en la economía real, fortalezcan el entorno contractual de ejecución de garantías y mitiguen las asimetrías de información que actualmente inducen a las instituciones a optar por la acumulación defensiva de liquidez sobre la colocación de financiamiento productivo.

5.1. Limitaciones

El presente estudio enfrenta al menos tres limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, la variable de control g_t^y (crecimiento del IMAE) se trata como exógena en el sistema, aunque existe la posibilidad de que el desempeño bancario y el ciclo real se determinen conjuntamente. La inclusión del IMAE como variable endógena en un VAR ampliado sería un paso natural para abordar esta cuestión. En segundo lugar, el análisis se basa en datos agregados del sistema bancario, lo que impide explorar heterogeneidades entre instituciones (por tamaño, propiedad o modelo de negocio) que podrían enriquecer la comprensión del fenómeno. Finalmente, el período muestral, aunque adecuado para capturar el *boom* de remesas, es relativamente corto (84 observaciones mensuales), lo que limita la posibilidad de incorporar un mayor número de

rezagos o variables sin comprometer los grados de libertad.

6. Conclusiones

Este artículo ha examinado el efecto *spillover* de las remesas familiares sobre la rentabilidad del sistema bancario nicaragüense durante el período de crecimiento extraordinario de estos flujos (2019–2025). Utilizando modelos VAR estructurales que distinguen el canal de liquidez y el canal de títulos, la evidencia empírica descarta de manera robusta la existencia de un impacto significativo de las remesas sobre el ROA en cualquier horizonte temporal. Las funciones de impulso-respuesta muestran respuestas nulas con intervalos de confianza que siempre contienen el cero, y la descomposición de varianza revela que los choques en las remesas explican menos del 0.3 % de la variabilidad del ROA. La causalidad de Granger, con p -valores superiores a 0.87, confirma que las remesas carecen de poder predictivo sobre las variables bancarias.

Estos resultados respaldan la hipótesis del banco perezoso en el contexto nicaragüense: el exceso de liquidez exógena es absorbido pasivamente por las instituciones financieras, sin traducirse en mejoras de rentabilidad ni en una expansión del crédito. Las implicaciones apuntan a la necesidad de reformas estructurales que vayan más allá de la mera atracción de flujos, orientadas a remover las barreras que limitan la transformación de liquidez en activos productivos. Investigaciones futuras podrían extender este análisis utilizando datos a nivel de banco para explorar heterogeneidades, o aplicar métodos de identificación más flexibles que relajen los supuestos del ordenamiento recursivo.

A. Anexo: Funciones de Impulso-Respuesta Generalizadas (GIRF)

Las siguientes figuras presentan las respuestas dinámicas generalizadas (Pesaran & Shin, 1998), las cuales no dependen de la estructura recursiva de Cholesky, corroborando la robustez de los hallazgos principales discutidos en la Sección 4.

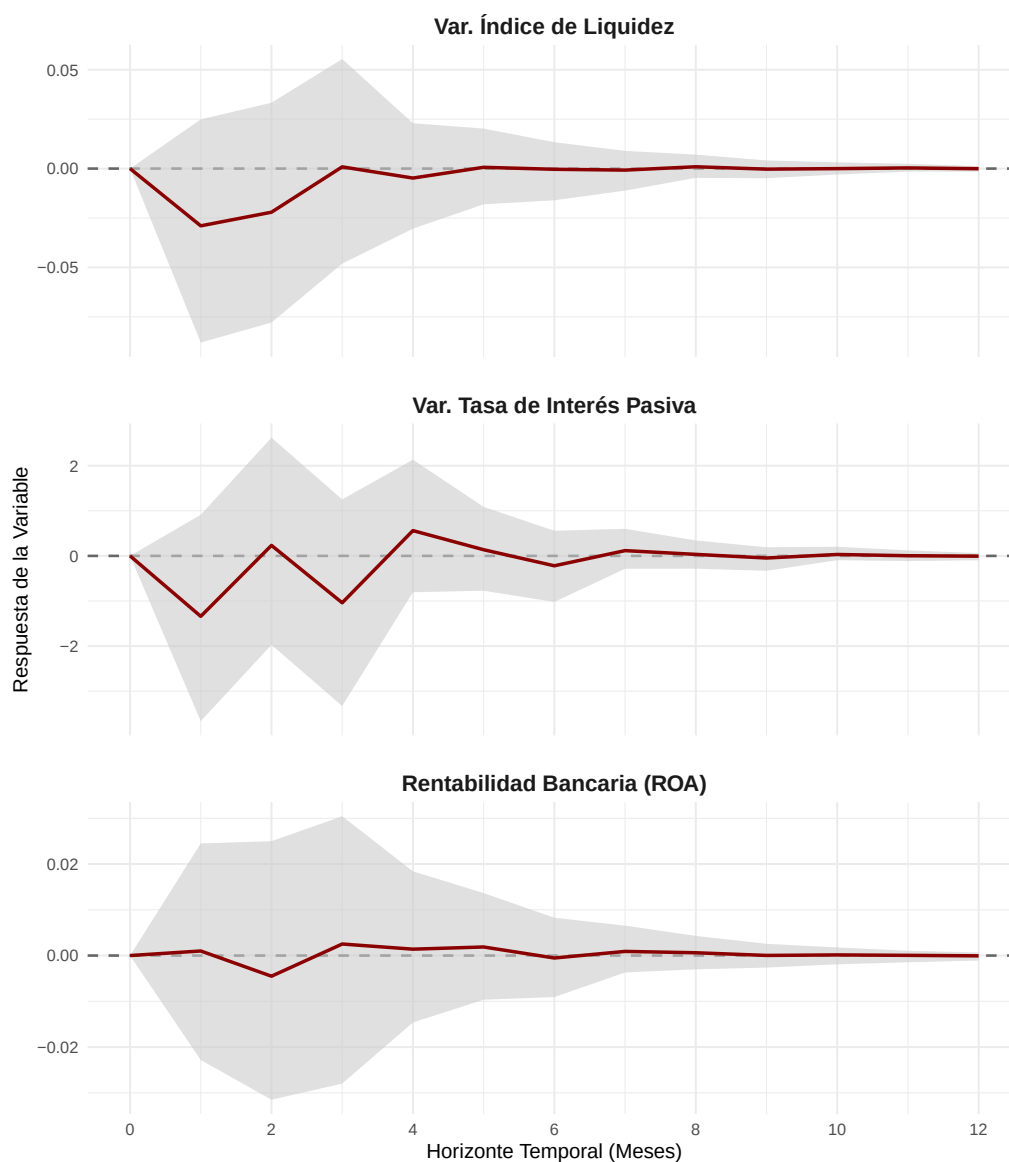


Figura A.1: Funciones de impulso-respuesta generalizadas – Canal de Liquidez. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

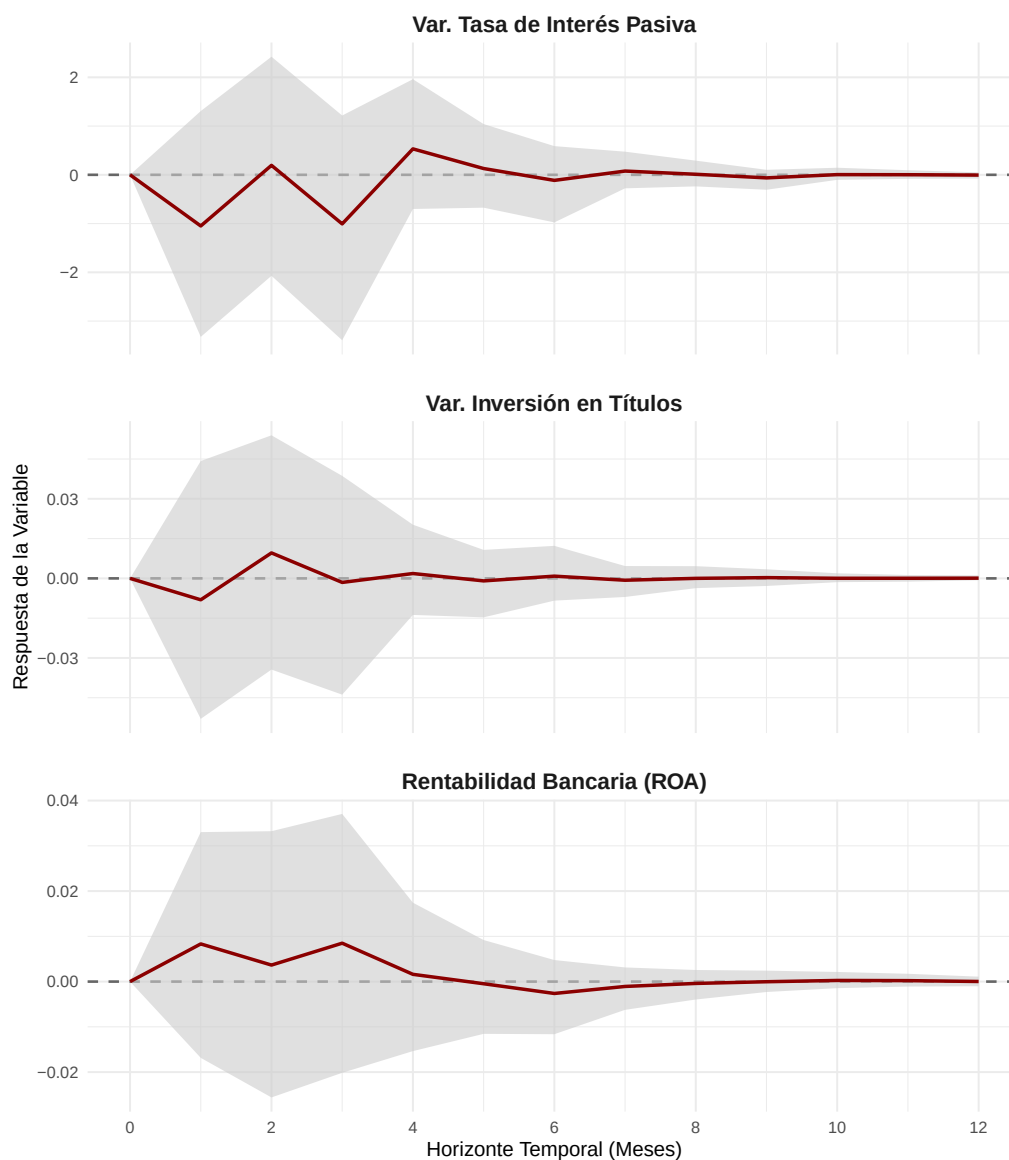


Figura A.2: Funciones de impulso-respuesta generalizadas – Canal de Títulos. *Fuente:* Elaboración propia a partir de estimaciones del modelo SVAR y datos de BCN, SIBOIF y SECMCA.

Referencias

- Adam, I. O., Doytch, N., & Nsiah, C. (2020). Remittances and bank performance in Africa. *Journal of Banking and Finance*, 118, 105864. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105864>
- Aggarwal, R., Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2011). Do remittances promote financial development? *Journal of Development Economics*, 96(2), 255-264. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.005>
- Anzoategui, D., Demirguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2014). Remittances and financial inclusion: evidence from El Salvador. *World Development*, 54, 338-349. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.08.004>
- Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 18(2), 121-136. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2006.07.001>
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1-22. <https://doi.org/10.1002/jae.659>
- Barajas, A., Chami, R., Fullenkamp, C., Gapen, M., & Montiel, P. J. (2009). *Do workers' remittances promote economic growth?* (IMF Working Paper N.º WP/09/153). International Monetary Fund.
- Beck, T. (2020). Finance in the times of coronavirus [Disponible en: <https://voxeu.org/article/finance-times-coronavirus>]. *VOX CEPR Policy Portal*.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234-266. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.07.002>
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. *American Economic Review*, 79(4), 655-673. <https://www.jstor.org/stable/1827924>
- Cáceres, L. R., & Cáceres, S. A. (2017). El impacto de las variables macroeconómicas y los flujos externos en la región centroamericana. *Revista de la CEPAL*.

- Chowdhury, A. R. (2011). The impact of remittances on bank performance in developing countries. *International Journal of Banking and Finance*, 8(4), 1-18. <https://doi.org/10.32890/ijbf2011.8.4.8444>
- Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence. *The World Bank Economic Review*, 13(2), 379-408. <https://doi.org/10.1093/wber/13.2.379>
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal-adjustment program. *Journal of Business & Economic Statistics*, 16(2), 127-152. <https://doi.org/10.1080/07350015.1998.10524743>
- Firke, S. (2023). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*. <https://CRAN.R-project.org/package=janitor>
- Gammage, S. (2006). Las remesas y el desarrollo en Nicaragua: ¿un círculo vicioso? *Encuentro*, 74, 77-95. <https://doi.org/10.5377/encuentro.v0i74.3672>
- Giuliano, P., & Ruiz-Arranz, M. (2009). Remittances, financial development, and growth. *Journal of Development Economics*, 90(1), 144-152. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.10.005>
- Grolemund, G., & Wickham, H. (2011). Dates and Times Made Easy with lubridate. *Journal of Statistical Software*, 40(3), 1-25. <https://www.jstatsoft.org/v40/i03/>
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- Orozco, M., & Yansura, J. (2012). Remesas y desarrollo en Centroamérica: el caso de Nicaragua. *Diálogo Político*, 29(2), 113-133.
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17-29. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(97\)00214-0](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00214-0)
- Pfaff, B. (2008a). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R* (Second). Springer. <http://www.springer.com/gp/book/9780387279606>
- Pfaff, B. (2008b). *VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars* [R package version 1.5-0]. <https://CRAN.R-project.org/package=vars>
- Posit team. (2026). *RStudio: Integrated Development Environment for R*. Posit Software, PBC. Boston, MA. <http://www.posit.co/>

- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Sax, C., & Eddelbuettel, D. (2023). *Seasonal: R Interface to X-13-ARIMA-SEATS* [R package version 1.9.0]. <https://CRAN.R-project.org/package=seasonal>
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 48(1), 1-48. <https://doi.org/10.2307/1912017>
- Trapletti, A., & Hornik, K. (2022). *tseries: Time Series Analysis and Computational Finance*. <https://CRAN.R-project.org/package=tseries>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>
- Wickham, H., & Bryan, J. (2023). *readxl: Read Excel Files*. <https://CRAN.R-project.org/package=readxl>
- Wickham, H., Bryan, J., Barrett, M., & Teucher, A. (2024). *usethis: Automate Package and Project Setup*. <https://CRAN.R-project.org/package=usethis>
- Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., & Kleiber, C. (2002). *strucchange: Testing for Structural Change in Linear Regression Models* [R package version 1.5-3]. <https://CRAN.R-project.org/package=strucchange>